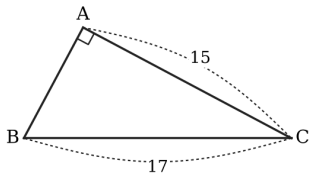
01 삼각비의 뜻

그림과 같이 $\angle A = 90°$, $\overline{BC} = 17$, $\overline{AC} = 15$인 직각삼각형 ABC에 대하여 옳은 것은?

[4점]



① $\sin B = \dfrac{8}{17}$ ② $\sin C = \dfrac{8}{15}$ ③ $\cos B = \dfrac{15}{8}$

④ $\cos C = \dfrac{15}{17}$ ⑤ $\tan C = \dfrac{15}{8}$

02 특수각 삼각비 계산

$\dfrac{\sin 30° + \cos 30°}{\tan 30°} + (\sin 60° - \cos 60°) \times \tan 60°$의 값은?

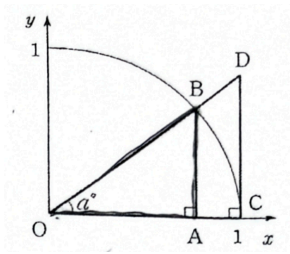
[4점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

03 사분원에서 삼각비

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 좌표평면 위에 나타낼 때, 점 B의 좌표는? (단, 점 B는 $\overline{OD}$와 사분원이 만나는 점이고, $\overline{CD}$는 사분원의 접선이고 점 C는 그 접점이다.)

[4점]



① $(\sin a°,\ \cos a°)$ ② $(\sin a°,\ \tan a°)$ ③ $(\cos a°,\ \sin a°)$

④ $(\cos a°,\ \tan a°)$ ⑤ $(\tan a°,\ \cos a°)$

04 한 삼각비로 나머지 구하기

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = \dfrac{3}{4}$일 때, $\sin A + \cos A$의 값은?

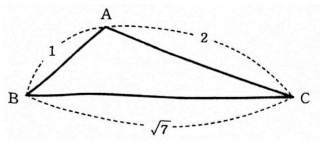
[4점]

① $\dfrac{3}{5}$ ② $\dfrac{4}{5}$ ③ 1 ④ $\dfrac{6}{5}$ ⑤ $\dfrac{7}{5}$

05 삼각형 넓이와 사인

$\overline{AB}=1$, $\overline{BC}=\sqrt{7}$, $\overline{CA}=2$이고 넓이가 $\frac{\sqrt{3}}{2}$인 삼각형 ABC에서 $\sin B$의 값은?

[4점]

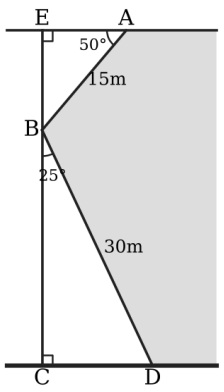


① $\frac{\sqrt{21}}{14}$ ② $\frac{\sqrt{21}}{7}$ ③ $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{7}}{14}$

06 삼각비로 길이 구하기

그림과 같이 암벽 위의 나무에 밧줄을 묶고 암벽을 타고 내려오고 있다. $\overline{AB}=15\,\mathrm{m}$, $\overline{BD}=30\,\mathrm{m}$, $\angle BEA=90^\circ$, $\angle BAE=50^\circ$, $\angle BCD=90^\circ$, $\angle CBD=25^\circ$일 때, $\overline{EC}$의 길이는? (단, $\sin 25^\circ=0.42$, $\cos 25^\circ=0.90$, $\sin 50^\circ=0.76$, $\cos 50^\circ=0.64$로 계산한다.)

[4점]

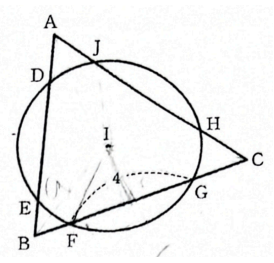


① 22.2 m ② 24 m ③ 24.5 m ④ 36.6 m ⑤ 38.4 m

07 중심에서 같은 거리의 현

그림에서 점 I는 삼각형 ABC의 내심이고, 점 D, E, F, G, H, J는 점 I를 중심으로 하는 원이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$와 만나는 점이다. $\overline{FG}=4$일 때, $\overline{DE}$, $\overline{FG}$, $\overline{HJ}$를 세 변으로 하는 삼각형을 만들 때, 그 삼각형의 넓이는?

[4점]

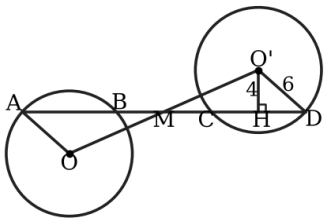


① 5 ② $3\sqrt{3}$ ③ 6 ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 7

08 합동인 두 원과 현

그림과 같이 반지름의 길이가 6인 두 원 O, O'에서 $\overline{OO'}$의 중점을 M이라고 하고, 점 M을 지나는 직선이 두 원과 만나는 점을 각각 A, B, C, D라 하자. $\overline{AD}\perp\overline{O'H}$이고, $\overline{O'H}=4$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]

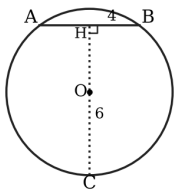


① 8 ② $6\sqrt{2}$ ③ $4\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{22}$ ⑤ $4\sqrt{6}$

09 현의 수직이등분선으로 반지름 구하기

그림은 글씨를 수정할 때 쓰는 수정테이프 속 원을 나타낸 것이다. $\overline{AB}=4$, $\overline{CH}=6$, $\overline{OH}\perp\overline{AB}$일 때, 원 O의 둘레의 길이는? (단, $\overline{AB}$는 원 O의 현이고, $\overline{CH}$는 원 O의 중심을 지난다.)

[4점]

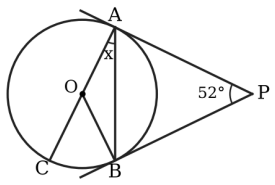


① $\frac{20}{3}\pi$ ② 7π ③ $\frac{23}{3}\pi$ ④ 8π ⑤ $\frac{25}{3}\pi$

10 접선과 반지름이 이루는 각

그림에서 $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 그 접점이다. $\overline{AC}$는 원 O의 지름이고 $\angle APB=52^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

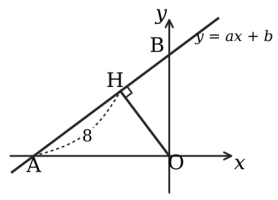


① 26° ② 27° ③ 28° ④ 29° ⑤ 30°

11 직선의 기울기 = tan

그림과 같이 직선 $y=ax+b\ (a>0)$와 x축, y축의 교점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB}\perp\overline{OH}$, $\overline{AH}=8$이고, 삼각형 AOB에서 $\tan A=\frac{3}{4}$일 때, $a+b$의 값은?

[5점]

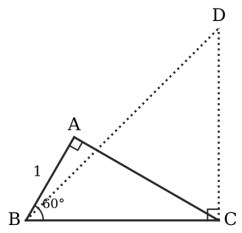


① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{23}{4}$ ④ $\frac{33}{4}$ ⑤ $\frac{43}{4}$

12 겹치는 삼각형의 넓이

그림과 같이 $\overline{AB}=1$인 직각삼각형 ABC의 빗변 BC를 빗변이 아닌 한 변으로 하면서 한 각이 45°인 직각삼각형 BCD를 삼각형 ABC와 겹쳐지도록 그릴 때, 겹쳐지는 부분의 넓이는? (단, $\angle BCD=90^\circ$)

[5점]



① $\frac{1}{2}(\sqrt{3}-1)$ ② $\sqrt{3}-1$ ③ $\sqrt{3}+1$

④ $2(\sqrt{3}-1)$ ⑤ $2(\sqrt{3}+1)$

13 내려본 각으로 높이 구하기

파도에 휩쓸려 좌초된 배를 구조하기 위하여 헬리콥터가 출동하였다. 헬리콥터에서 좌초된 배의 불빛을 처음 관측하였을 때, 배를 내려다본 각의 크기는 45°이었다. 불빛을 처음 관측한 후 수면으로부터 일정한 높이를 유지하면서 시속 $120\,\mathrm{km}$의 속도로 불빛을 관측한 방향으로 직선 경로를 따라가 1분 후 다시 불빛을 관측하였다. 이때 배를 내려본 각의 크기는 60°라고 할 때, 헬리콥터가 좌초된 지점의 상공에 도착하기 위해서는 두 번째로 불빛을 관측한 지점으로부터 몇 분 더 이동해야 하는가? (단, 배는 좌초된 지점에서 이동하지 않는다.)

[5점]

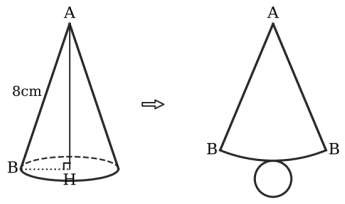
① $\dfrac{\sqrt{3}-1}{3}$분 ② $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$분 ③ $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$분

④ $\dfrac{\sqrt{3}+1}{3}$분 ⑤ $\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$분

14 원뿔 전개도와 삼각형 넓이

그림과 같이 모선의 길이가 $8\,\mathrm{cm}$인 원뿔에서 모선과 밑면이 이루는 각 $\angle ABH = \angle x$에 대하여 $\cos x = \dfrac{1}{8}$이다. 밑면의 둘레 위의 점 B에서 출발하여 원뿔의 옆면을 한 바퀴 돌아 다시 점 B로 돌아오는 최단 경로를 그릴 때, 원뿔의 전개도에서 최단 경로를 한 변으로 하고 원뿔의 꼭짓점 A를 한 점으로 하는 삼각형의 넓이는?

[5점]



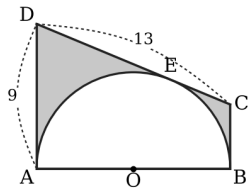
① $16\,\mathrm{cm}^2$ ② $16\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $16\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

④ $32\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $32\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

15 접선의 길이와 사다리꼴

그림에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 반원 O의 접선이고, 세 점 A, B, E는 그 접점이다. $\overline{AD}=9$, $\overline{CD}=13$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

[5점]



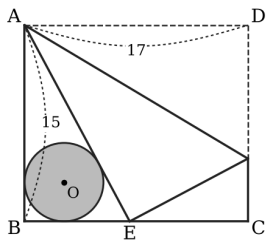
① $39-12\pi$ ② $27+24\pi$ ③ $78-18\pi$

④ $39+36\pi$ ⑤ $78+18\pi$

16 접기와 직각삼각형의 내접원

그림과 같이 $\overline{AB}=15$, $\overline{AD}=17$인 직사각형 ABCD를 꼭짓점 D가 $\overline{BC}$ 위의 점 E에 오도록 접었다. 이때 삼각형 ABE에 내접하는 원의 넓이는?

[5점]

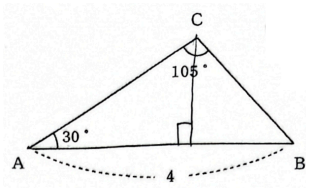


① 5π ② 6π ③ 7π ④ 8π ⑤ 9π

17 두 직각삼각형으로 나누어 수선 구하기

[서술형 1] 그림과 같이 $\angle A = 30°$, $\angle C = 105°$, $\overline{AB} = 4$인 삼각형 ABC에서 점 C에서 변 AB에 내린 수선의 길이를 구하는 과정을 서술하시오.

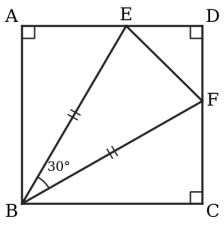
[7점]



18 정사각형 속 이등변삼각형

[서술형 2] 그림과 같이 정사각형 ABCD에서 삼각형 EBF는 $\overline{BE} = \overline{BF}$인 이등변삼각형이다. 삼각형 EBF의 넓이가 9일 때, 정사각형 ABCD의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[8점]

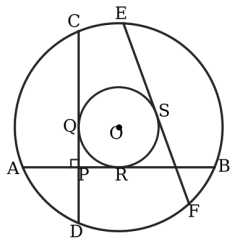


19 동심원과 현의 길이

[서술형 3] 그림에서 중심이 같은 두 원의 반지름의 길이는 각각 5, 13이다. 큰 원의 세 현 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$, $\overline{EF}$는 작은 원의 접선이고 점 R, Q, S는 각각 그 접점이다. $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 교점을 P라고 하고, $\overline{AB} \perp \overline{CD}$일 때, $\overline{AP} : \overline{EF}$를 구하는 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

> 〈조건〉 풀이 과정을 작성할 때 아래의 원과 관련된 성질 중 2가지를 반드시 근거로 서술하고 그 성질을 이용하여 문제를 해결한다.
> · 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.
> · 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 수직이등분한다.
> · 한 원의 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.
> · 한 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있다.

[7점]



20 접선의 길이 - 내접원과 방접원

[서술형 4] 그림에서 $\overrightarrow{PX}$, $\overrightarrow{PY}$는 각각 X, Y에서 원 O에 접하고 삼각형 PBA의 내접원 I는 반지름의 길이가 $\frac{3}{2}$이다. 물음에 답하시오. (단, $\overline{AB}$는 원 I, 원 O와 각각 C, D에서 접한다.)

(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(2) 삼각형 APB의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

[8점]

